



سنة

منصة المتكافل الطبي

إعداد الطالبة :

زينب عبد الرحمن ناصر علي

إشراف:

د. أحمد العنتري

مقدم لقسم تقنية المعلومات it

جزء من متطلبات الحصول على درجة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات

2026

Republic of Yemen

Sanaa community

Ministry of Technical instruction

Ministry of Technical instruction

Applied division



الجمهورية اليمنية

كلية المجتمع _ صنعاء

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

الدائرة التطبيقية قسم تكنولوجيا المعلومات

مشروع تخرج لنيل درجة الدبلوم في تكنولوجيا المعلومات

منصة سند

لتكافل وإعارة الأجهزة الطبية المستعملة

بوابة إلكترونية لتنظيم وإدارة تداول وإعارة وتبرع الأجهزة والمستلزمات الطبية

إعداد الطالبة:

زينب عبد الحمن ناصر علي

إشراف :

د. أحمد العنتري

2026م / 1448هـ

الإهداء

وماكان لي أن ابلغ هذه المرحلة إلا بتوفيق الله وبفضله فالحمد لله أولا و اخرا حتى بلغ الحمد منتهاه
إلى من ساروا على دروب العلم فأناروا لي الطريق... أبأؤنا وأمهاتنا الأوفياء، من وهبونا الحياة وبذلوا كل ثمين لرؤيتنا
ننجز.

الى والدي الكريمين اللذين كان دعاؤهما زادي ومحبتهم قوتي وصبرهما النور الذي أضاء لي الطريق
إلى فخري وعزوتي وسندي الدائم إخواني الأعزاء.

إلى من كان لهم الفضل الأكبر في إنجاز هذا المشروع ..(أحمد) و(فارس) كنتم خير السند وخير المعين فشكرا جزيلا لكم
على كل ماقدمتموه من أجلي ومن أجل أن ينجح هذا المشروع

لى أساتذتنا الكرام في قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع، ممن أعطوا بلا حدود وزرعوا فينا الشغف والاجتهاد.

إلى زملائنا الأعزاء، شركاء الدرب والسهر والتحصيل العلمي.

وإلى وطني الحبيب اليمن ..سيظل العلم عهدا نقطعه لك وأملا نحملة من أجلك وإيماننا بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها
وعقولهم مهما أشتدت الخطوب وتعاقبت المحن

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، معلم البشرية وهادئها، وعلى آله وصحبه اجمعين.
في البداية، اتوجه بالشكر الجزيل والحمد لرب العالمين الذي أنعم عليا بالصحة والعزيمة لإتمام هذا العمل التكافلي الإنساني والتقني.
وأتوجه بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية المجتمع بصنعاء، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات وجميع أعضاء الهيئة التدريسية على كل ما قدموه لنا من دعم ومعرفة طويلة سنوات الدراسة والتحصيل العلمي.
وفي الختام، نشكر كل من قدم لي نصيحة أو تشجيعاً أو ساعدني في جمع متطلبات هذا النظام لإنجازه وإخراجه إلى النور لخدمة المجتمع اليمني

Table of Contents

3	الإهداء
4	شكر وتقدير
7	ملخص المشروع
8	المختصرات والمصطلحات
9	الفصل الأول
9	الإجراءات المنهجية للمشروع
10	1-1 المقدمة
10	2-1 تعريف المشروع
10	3-1 تحديد المشكلة
10	4-1 تعريف المشكلة
10	5-1 الأهداف
11	6-1 أهمية المشروع
11	7-1 مدى المشروع
11	8-1 حدود ونطاق المشروع
12	9-1 منهجية تحليل وتصميم النظام
12	10-1 المنهجية المستخدمة (SDLC)
12	11-1 الخطة الزمنية لإنجاز المشروع
13	12-1 دراسة الجدوى
14	الجدوى التقنية (Technical Feasibility)
15	الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)
15	الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)
16	الفصل الثاني
16	الدراسات السابقة (خلفية نظرية)
17	1-2 مقدمة
17	2-2 منصة MedShare العالمية
17	3-2 منصة Freecycle لتبادل السلع
17	4-2 منصة ShareMed للأجهزة الطبية
17	5-2 مقارنة بين منصة سند والمنصات السابقة
18	الفصل الثالث
18	التحليل

19	1-3 المقدمة
19	2-3 طرق تحديد المتطلبات
19	3-3 هيكلية النظام
19	4-3 فوائد التحليل
20	5-3 Event Modeling نموذج الأحداث
21	6-3 مخططات تدفق البيانات DFD
22	7-3 مخطط العلاقات الكينونية ERD
23	8-3 لغة النمذجة الموحدة UML
23	1- مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
24	2- مخططات التتابع (Sequence Diagrams)
26	الفصل الرابع
26	التصميم
27	1-4 المقدمة
27	2-4 المخطط الانسيابي Flowcharts
29	3-4 جداول قاعدة البيانات
32	4-4 واجهات المنصة
38	الفصل الخامس
38	الخاتمة والتوصيات
39	1-5 الخاتمة
39	2-5 التوصيات
39	3-5 العمل المستقبلي للتطوير
39	4-5 المعوقات
40	5-5 المراجع

ملخص المشروع

المشروع عبارة عن منصة رقمية تكافلية مبتكرة باسم (سَد)، تهدف إلى سد الفجوة بين الأسر التي تمتلك أجهزة ومستلزمات طبية فائضة مخزنة في بيوتها، وبين الفئات الفقيرة والمحتاجة من المرضى غير القادرين على توفير أو شراء هذه الأجهزة الباهظة بسبب الأوضاع المعيشية الحالية في المجتمع اليمني.

تعتمد آلية عمل المنصة على تقديم نظام متكامل يتكامل مع قنوات التواصل والتحقق البشري؛ حيث يقوم المتبرع (المعير) بإدراج بيانات وموقع الجهاز بدقة على خريطة تفاعلية، بينما يقوم المستفيد بتقديم طلب استعارة مرفقاً بتقرير طبي يثبت حاجته الفعلية. يقوم مشرف النظام (Admin) بمراجعة الطلب والمستندات الطبية بدقة لضمان وصول الدعم للمستحقين فعلياً ومنع أي احتكار أو تلاعب.

بمجرد موافقة المشرف، يتم إتاحة خيارات التواصل المباشر للمريض مع المتبرع عبر تطبيق الواتساب أو الاتصال الهاتفي، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الطبية التي تخزن بشكل آمن في الخادم. تم تنفيذ المنصة باستخدام تقنيات برمجية خام (Pure PHP, Vanilla JS, Custom CSS) بدون الاستعانة بأطر عمل جاهزة، لبيان وفهم أساسيات الهندسة البرمجية والتحكم التام في جودة التصميم والسرعة والحماية.

المختصرات والمصطلحات

المصطلح	التعريف باللغة الإنجليزية	التعريف باللغة العربية
DFD	Data Flow Diagram	مخطط تدفق البيانات
ERD	Entity Relationship Diagram	مخطط العلاقات الكينونية
SDLC	System Development Life Cycle	دورة حياة تطوير النظم
PHP	Hypertext Preprocessor	لغة برمجة خادم الويب (معالج النصوص الفائقة)
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام البنوية لقواعد البيانات
UML	Unified Modeling Language	لغة النمذجة الموحدة للمخططات البرمجية
CSS	Cascading Style Sheets	أوراق الأنماط المتتالية لتنسيق المواقع
HTML	Hypertext Markup Language	لغة ترميز النصوص الفائقة لهيكلة الويب
JS	JavaScript	لغة برمجة تفاعل صفحات الويب (جافا سكريبت)
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات للتكامل الخارجي
RTL	Right to Left	اتجاه الكتابة والتنسيق من اليمين إلى اليسار

الفصل الأول

الإجراءات المنهجية للمشروع

1-1 المقدمة

في ظل الأزمات المعاصرة والتحديات الاقتصادية المتسارعة، تواجه المجتمعات النامية وعلى رأسها المجتمع اليمني صعوبات بالغة في تلبية المتطلبات الأساسية للرعاية الصحية. فقد شهد قطاع الصحة والخدمات الطبية تحديات كبيرة انعكست سلباً على قدرة المواطن العادي في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التخصصية، ناهيك عن الأجهزة الطبية الضرورية مثل مكثفات الأكسجين، الكراسي المتحركة، والأسرة الطبية السريرية.

ومع التطور التكنولوجي الهائل، أصبح من الضروري استغلال الحلول البرمجية وتطبيقات الويب لخدمة العمل التكافلي التبرعي وتنظيم قنوات إعارة وتداول الأجهزة المستعملة. يهدف هذا البحث والعمل البرمجي إلى تقديم منصة ويب وطنية باسم (سند) تعمل كحلقة وصل تقنية آمنة ومنظمة بين المتبرعين ممن لديهم أجهزة طبية خاملة لم يعودوا بحاجة إليها، والمرضى الفعليين المحتاجين لها جغرافياً وإنسانياً.

2-1 تعريف المشروع

منصة (سند) هي تطبيق ويب متجاوب تكافلي مجتمعي، مصمم خصيصاً ليناسب طبيعة البيئة والإنترنت في اليمن. تتيح المنصة للمستخدمين إدراج الأجهزة الطبية المستعملة المتوفرة لديهم (سواء للتبرع النهائي أو الإعارة المؤقتة) وتحديد موقعه الجغرافي الدقيق باستخدام خطوط الطول والعرض. كما يتيح للمحتاجين استعراض وتصفية هذه الأجهزة والتقدم بطلب الحصول عليها مع توثيق الحالة الطبية برفع التقارير الرسمية، لتقوم إدارة المنصة بالتدقيق والتحقق قبل تفعيل التواصل المباشر بين الطرفين.

3-1 تحديد المشكلة

تكمن المشكلة في وجود آلاف العائلات التي تعاني لتوفير إيجار أو قيمة شراء جهاز تنفس أو كرسي متحرك لمرضاهم، مما يهدد حياتهم بالخطر، بينما في المقابل تحتفظ عائلات أخرى بأجهزة مماثلة خاملة في بيوتهم بعد شفاء مرضاهم دون استغلال. ولا يوجد حالياً نظام رقمي منظم محلي يربط بين الطرفين، مما يؤدي إلى هدر موارد صحية ثمينة وضياح فرص لإنقاذ الأرواح بسبب صعوبة التواصل الموثوق والجغرافي.

4-1 تعريف المشكلة

يمكن بلورة المشكلة الأساسية في النقاط التالية:

1. عدم توافر قناة اتصال رقمية موثوقة ومخصصة لإدارة إعارة الأجهزة الطبية المستعملة محلياً.
2. الارتفاع الهائل في أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية الجديدة بفعل الظروف الاقتصادية في اليمن.
3. هدر الموارد الطبية الصالحة للاستخدام نتيجة تخزينها بشكل خامل في المنازل بعد انتهاء الحاجة الشخصية لها.
4. صعوبة التحقق من حاجة المتقدمين بطلبات الأجهزة عبر منصات التواصل العام (فيسبوك، واتساب) مما يسهل الاحتيال أو إعادة البيع.

5-1 الأهداف

الهدف العام

تطوير وبناء منصة ويب تكافلية متكاملة باسم (سند) لتنظيم وتبادل وإعارة وتبرع الأجهزة الطبية المستعملة في اليمن بشكل آمن، جغرافي، وموثوق إنسانياً وتحت إشراف رقابي.

الأهداف الخاصة

1. تصميم واجهات مستخدم متجاوبة (RTL) تناسب شاشات الهواتف والحواسيب وسرعات الإنترنت المحلية.
2. بناء قاعدة بيانات علائقية متينة وأمنة لحفظ بيانات الحسابات، الأجهزة، والصور والطلبات.
3. دمج خرائط جوجل (Google Maps) لتمكين المتبرعين والمستفيدين من التحديد الجغرافي الدقيق للأجهزة الطبية.
4. بناء نظام تحقق طبي رقابي يسمح للمشرفين بفحص التقارير والروشتات الطبية المرفوعة قبل السماح بالتواصل.
5. تفعيل قنوات الاتصال المباشر التفاعلي (واتساب بضغط زر واحدة / اتصال مباشر) لتسريع تسليم الأجهزة بعد القبول الإداري.

6-1 أهمية المشروع

تتجلى أهمية منصة سند في جانبين أساسيين:

الأول: إنساني وتكافلي؛ عبر تقليل الأعباء المالية الضخمة عن عائلات المرضى الفقراء وتفعيل مبدأ الرعاية التشاركية والاقتصاد الدائري (Zero Waste) في المجال الطبي.

الثاني: تقني وبرمجي؛ حيث يمثل التطبيق نموذجاً تطبيقياً للويب التفاعلي الآمن باستخدام تقنيات برمجية خام (Pure PHP / MySQL / CSS / JS) مما يبرهن على قدرة المهندسين على فهم كواليس البناء وتأمين النماذج ومعالجة الملفات وحماية الخصوصية دون اعتماد أطر عمل تخفي التفاصيل.

7-1 مدى المشروع

يستهدف المشروع عموم المحافظات والمديريات اليمنية، ويركز على فئات الأجهزة الطبية الأساسية (مثل أجهزة التنفس، أجهزة الحركة، الأثاث الطبي، أجهزة التشخيص والقياس). ويتضمن فترات استعارة مؤقتة محددة أو تبرع دائم بالكامل.

8-1 حدود ونطاق المشروع

يتم تحديد صلاحيات وأدوار النظام عبر الأدوار الأربعة الموضحة في الجدول التالي:

أبرز الصلاحيات البرمجية	المسمى الوظيفي	الدور
تصفح سوق الأجهزة، البحث والفلتر الجغرافية حسب المحافظة والمديرية، إنشاء حساب جديد.	Guest / Visitor	الزائر
إدراج جهاز جديد، رفع الصور، تحديد الموقع على الخريطة، تحديد شروط ومدة الإعارة، تصفح المستفيدين المقبولين.	Donor / Lender	المتبرع / المعير
البحث عن جهاز، إرسال طلب استعارة، رفع مستندات التقرير الطبي، الحصول على أزرار واتساب للتواصل بعد القبول.	Beneficiary / Patient	المستفيد / المريض
لوحة تحكم كاملة، تفعيل أو رفض الأجهزة المضافة، فحص وتدقيق التقارير الطبية والموافقة على طلبات الاحتياج.	Admin / Moderator	مدير النظام / المشرف

9-1 منهجية تحليل وتصميم النظام

اعتمد المشروع على أسلوب علمي منظم لدراسة وتخطيط وتطوير النظام لضمان الاستدامة وتقليل الأخطاء البرمجية أثناء التسليم والمناقشة.

10-1 المنهجية المستخدمة (SDLC)

تم اتباع منهجية دورة حياة تطوير البرمجيات (System Development Life Cycle - SDLC) وتحديد النموذج الشلالى (Waterfall Model) نظراً لثبات المتطلبات ووضوح أهداف التطبيق كالتالى:

1. التخطيط وجمع المتطلبات (Planning): تحديد المشكلة، الأهداف، والجدوى.
2. التحليل (Analysis): تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وبناء مخططات DFD و ERD وحالات الاستخدام.
3. التصميم (Design): تصميم هيكل قاعدة البيانات، الواجهات الرسومية، والأنماط الانسيابية.
4. التطوير والترميز (Implementation): كتابة الكود البرمجي بلغة PHP و HTML/CSS/JS.
5. الاختبار والتحقق (Testing): فحص ثغرات المدخلات وتوافق الشاشات وأداء الاستعلامات.
6. التوثيق والنشر (Documentation): كتابة ملفات التوجيه والكتيب الفني للمناقشة.

11-1 الخطة الزمنية لإنجاز المشروع

المرحلة البرمجية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة المقدرة (يوم)
جمع البيانات والتخطيط	28/05/2026	04/06/2026	20
التحليل وهيكله المخططات DFD/ERD	05/06/2026	12/06/2026	20
تصميم قاعدة البيانات MySQL	13/06/2026	20/06/2026	15
تصميم واجهات الويب وأوراق CSS	21/06/2026	30/06/2026	15
البرمجة والتطوير (PHP Backend)	01/07/2026	17/07/2026	30
الاختبار والتصحيح وفحص الثغرات	18/07/2026	23/07/2026	15
كتابة كتيب التوثيق الفني والنشر	24/07/2026	28/07/2026	20

12-1 دراسة الجدوى

بعد تعريف وتحديد المشكلة المطلوب حلها بواسطة منصة " مولني " لابد من

تعريف دراسة الجدوى

هي عملية تحليل وتقييم تهدف الى تحديد جدوى مشروع أو فكرة ما مقترحة، لتحديد مدى قابلية نجاحه المحتمل قبل البدء في تنفيذه، كما يتم ذلك من خلال دراسة الجوانب المختلفة للمشروع، مثل الجدوى التقنية، والجدوى الاقتصادية والجدوى التشغيلية والجدوى الزمنية، وذلك لتحديد ما إذا كان المشروع مجدياً ويمكن تنفيذه بنجاح على أرض الواقع

الهدف من دراسة الجدوى

هو تقييم إمكانية نجاح مشروع معين من خلال تحليل شامل لمختلف جوانبه التقنية والاقتصادية والتشغيلية. تهدف الدراسة إلى تحديد جدوى المشروع من الناحية المالية، وذلك من خلال تقدير التكاليف والإيرادات المتوقعة لضمان تحقيق الربح. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. علاوة على ذلك، معرفة

احتياجات المشروع الناجح من التكاليف والموارد ونسبة نجاحه على المدى القصير والطويل، وتساعد على معرفة نقاط الفرص المتاحة للمشروع ونقاط التحديات المتوقعة ووضع خطط لتجاوزها للوصول بالمشروع لأكبر نسبة نجاح في المستقبل

مراحل دراسة الجدوى

لضمان إجراء دراسة جدوى ناجحة يجب ان نقسم الدراسة إلى عدة اقسام لتغطي الدراسة كافة النواحي ونحصل على كافة المعطيات والمعلومات التي ستخبرنا أن كانت فكرت المشروع مجديه أم لا

حيث تمر دراسة الجدوى بالمراحل التالي:

-الجدوى التقنية.

-الجدوى الإقتصادية.

-الجدوى التشغيلية.

الجدوى التقنية (Technical Feasibility)

المواصفات الأدنى المطلوبة	المتطلبات المادية
Intel Core i3, 4GB RAM, 100GB Disk Space	جهاز حاسوب للمطور / السيرفر
Android or iOS operating system with internet capability	هاتف ذكي للمستخدم / المتبرع
Modem / Mobile Data (2G/3G/4G) sufficient for browsing	الاتصال بالإنترنت

المتطلبات المادية والبرمجية لتشغيل وتطوير منصة سند متوفرة بالكامل ولا تحتاج إلى أجهزة متخصصة باهظة كالتالي:

الغرض منها في التطوير	المتطلبات البرمجية
+ XAMPP / WampServer (Apache + PHP 8.2 (MySQL	بيئة الخادم المحلي
Visual Studio Code (VS Code)	محرر الأكواد البرمجية
MySQL Client (phpMyAdmin)	محرك قواعد البيانات
Pure HTML5, CSS3, ES6+ Vanilla JavaScript	لغات وتنسيقات الويب
Pure PHP (Procedural/Object-Oriented)	محرك لغة البرمجة

الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)

يتميز التطبيق بجدوى اقتصادية ممتازة نظراً لاعتماده الكامل على برمجيات مفتوحة المصدر (Open Source) وتطوير فردي دون تكلفة تراخيص باهظة:

نظام منصة سَند التكافلية	النظام التقليدي (تبرعات عشوائية)	بند التكلفة
0\$ (Open Source PHP/MySQL)	500\$ (Commercial Platforms)	تكلفة التراخيص البرمجية
Year (Basic Shared / 30\$ - 15\$ Hosting)	0\$ (Manual local calls)	استضافة الخادم والدومين
0\$ (تحقق رقمي عبر رفع الوثائق والتقارير)	باهظة (لجان ميدانية وزيارات)	تكاليف النقل والتحقق
0\$ (عبر قنوات التواصل ومجموعات واتساب)	مرتفعة (مطبوعات وإعلانات ممولة)	تكاليف التسويق والإعلانات

الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)

المنصة قابلة للتشغيل المباشر وبسيطة جداً؛ حيث تعتمد على واجهات مستخدم مألوفة بالكامل باللغة العربية، وتختصر آلية التواصل في روابط واتساب تلفائية، مما لا يتطلب أي تدريب تقني لكبار السن أو المستخدمين العاديين.

الفصل الثاني

الدراسات السابقة (خلفية نظرية)

1-2 مقدمة

تعد دراسة الأنظمة المشابهة إقليمياً ودولياً خطوة هامة في هندسة البرمجيات، حيث تمنح المطورين فهماً واسعاً لأفضل الممارسات (Best Practices) في معالجة تدفق البيانات، وتصميم تجربة المستخدم (UX)، وتجنب العيوب البرمجية والتصميمية.

2-2 منصة MedShare العالمية

تعتبر MedShare منظمة غير ربحية عالمية تجمع الأجهزة الطبية الفائضة من المستشفيات والشركات المصنعة في الدول المتقدمة وتقوم بفرزها وشحنها للمستشفيات والعيادات الطبية في الدول النامية. تتميز المنصة بالقدرة على شحن حاويات ضخمة من الأجهزة الحيوية وتدريب الطواقم الفنية على استخدامها.

أبرز العيوب مقارنة بسند: مركز MedShare على التبرعات المؤسسية الضخمة (بين المستشفيات والدول) ولا تتيح للأفراد والبيوت إعارة أجهزة صغيرة فيما بينهم بشكل محلي مباشر وسريع.

3-2 منصة Freecycle لتبادل السلع

منصة Freecycle هي شبكة عالمية تضم ملايين الأعضاء تهدف لتشجيع إعادة تدوير المواد القديمة وتقليل النفايات عبر تبرع الأفراد بكل ما لديهم من ملابس وأثاث وأدوات مستعملة لجيرانهم مجاناً. أبرز العيوب مقارنة بسند: منصة عامة جداً تفقر تماماً للتحقق الطبي، ولا تلزم برفع تقارير طبية، مما يجعلها غير صالحة للأجهزة الطبية الحساسة التي قد تستغل لأغراض تجارية أو تباع في السوق السوداء.

4-2 منصة ShareMed للأجهزة الطبية

منصة ShareMed هي تطبيق إلكتروني مخصص لتبادل وإعارة الأجهزة الطبية الفردية في بعض البلدان المتقدمة. يعتمد النظام على شركات شحن محلية تتولى نقل الأجهزة من بيت المتبرع إلى المريض بعد حجزها عبر الموقع.

أبرز العيوب مقارنة بسند: تعتمد كلياً على تكامل شركات الشحن الرقمية وتتطلب دفع رسوم توصيل إلكترونية عبر فيزا ومانستر كارد، وهو ما لا يتناسب مطلقاً مع شح بوابات الدفع الإلكتروني والظروف الحالية في اليمن.

5-2 مقارنة بين منصة سند والمنصات السابقة

منصة سَند (المقترحة)	منصة ShareMed	منصة Freecycle	منصة MedShare	وجه المقارنة
مرضى وأفراد يمنيون	أفراد ومرضى	عامة (كل السلع)	مستشفيات ومؤسسات	الفئة المستهدفة
إلزامي (تقارير معتمدة)	مستندات مبسطة	لا يوجد نهائياً	شديد وصارم (مؤسسي)	نظام التحقق الطبي
خريطة تفاعلية محلية	خرائط وتوصيل آلي	نصوص عامة	دولي وشحن بحري	تحديد الموقع الجغرافي
واتساب بلمسة واحدة	محادثات داخلية	بريد إلكتروني داخلي	رسمية وبيروقراطية	آلية التواصل
ممتازة جداً (بسيطة ومباشرة)	صعبة (بسبب وسائل الدفع)	غير صالحة طبياً	ضعيفة (تتطلب تراخيص دولية)	ملاءمة البيئة اليمنية

الفصل الثالث

التحليل

1-3 المقدمة

تعتبر مرحلة التحليل حجر الأساس في هندسة البرمجيات؛ حيث يتركز العمل على فهم هيكلية النظام والوظائف المطلوبة وتدفق البيانات بين مختلف الجداول والعمليات لبناء نظام خالٍ من التضارب.

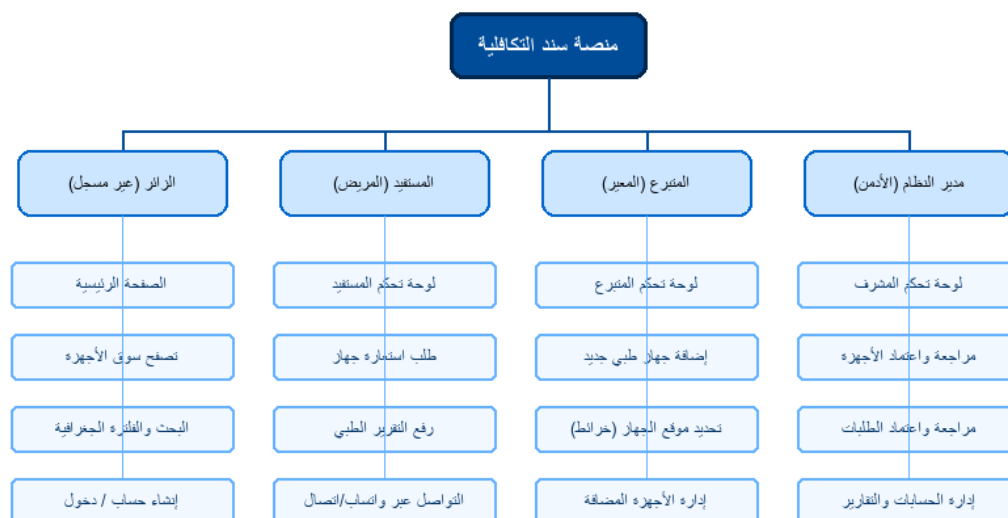
2-3 طرق تحديد المتطلبات

تم تحديد المتطلبات عبر منهجيات علمية تضمنت:

1. المقابلات الشخصية مع مشرفي جمعيات خيرية طبية محلية في صنعاء لفهم آلية التوزيع اليدوي وعيوبها.
2. دراسة مجموعات الفيسبوك والواتساب المخصصة لطلاب واستعارة أجهزة الأكسجين ومستلزمات العناية بالمرضى في اليمن.
3. حصر الجداول وقواعد البيانات اللازمة لتغطية متطلبات الرقابة والأمن الرقمي للأجهزة.

3-3 هيكلية النظام

تم تقسيم النظام إلى أربعة أقسام وظيفية رئيسية (الزائر، المستفيد، المتبرع، المشرف) كما يوضح المخطط الهيكلي التالي:



رسم توضيحي (1): مخطط هيكلية وتوزيع شاشات النظام

4-3 فوائد التحليل

يضمن التحليل المنظم ما يلي:

1. عدم تداخل الصلاحيات (Authorization) وحماية لوحة تحكم المشرف (Admin).
2. منع تضارب حجز الأجهزة؛ حيث يُخفى الجهاز تلقائياً من نتائج البحث فور حجز المستفيد له وتقديمه للتقرير الطبي.
3. سهولة صيانة وتحديث الكود البرمجي مستقبلاً نظراً لتقسيم الوظائف بوضوح.

5-3 نموذج الأحداث Event Modeling

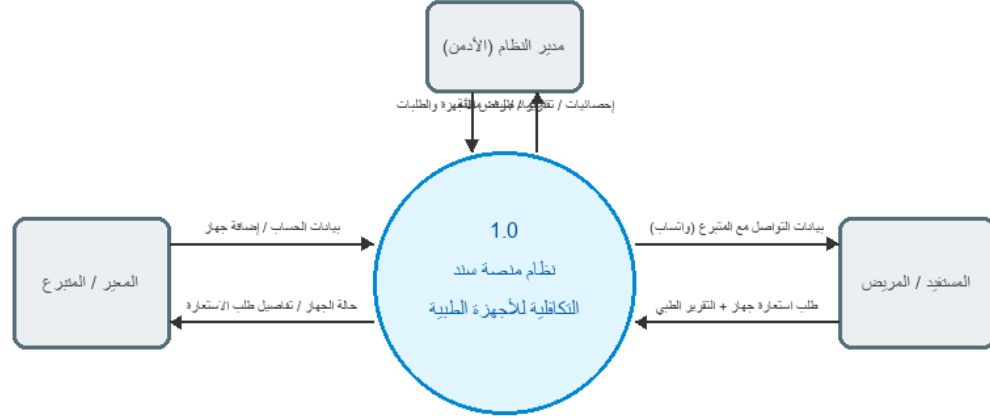
يلخص الجدول التالي نموذج الأحداث وتفاصيل العمليات والضوابط المتبعة برمجياً:

اسم العملية	منفذ العملية	مدخلات العملية	ضوابط التنفيذ والشروط	مخرجات وتأثيرات العملية
تسجيل حساب جديد	المتبرع / المستفيد	الاسم، الهاتف، المحافظة، كلمة المرور	عدم تكرار البريد والهاتف بقاعدة البيانات	إنشاء حساب مع دور (Role) محدد
إضافة جهاز طبي	المتبرع	اسم الجهاز، القسم، الحالة، الصور، إحداثيات الخريطة	إدخال مدة الإعارة إجبارياً إن كانت مؤقتة	حفظ الجهاز بحالة (معلق) لحين موافقة الإدارة
اعتماد إعلان الجهاز	المشرف (الأدمن)	تحديد القرار (قبول / رفض)	فحص ومراجعة ملاءمة الصور والأوصاف	تحديث حالة الجهاز إلى (نشط) وظهوره في السوق
تقديم طلب استعارة	المستفيد	وصف الحالة، رفع التقرير الطبي PDF/Image	أن يكون الجهاز بحالة (نشط / متاح) حالياً	تحديث حالة الجهاز إلى (تحت المراجعة) وإخفاؤه من البحث
قبول طلب الاستعارة	المشرف (الأدمن)	تحديد القرار (قبول / رفض التقرير)	مطابقة التقرير الطبي مع متطلبات الجهاز	تحديث حالة الجهاز إلى (معار)، وتفعيل أزرار واتساب للطرفين

6-3 مخططات تدفق البيانات DFD

أولاً: مخطط السياق العام (Context Level DFD)

يوضح مخطط السياق العام الحدود الخارجية للنظام وكيفية تفاعل الكيانات الخارجية الثلاثة مع منصة سند:

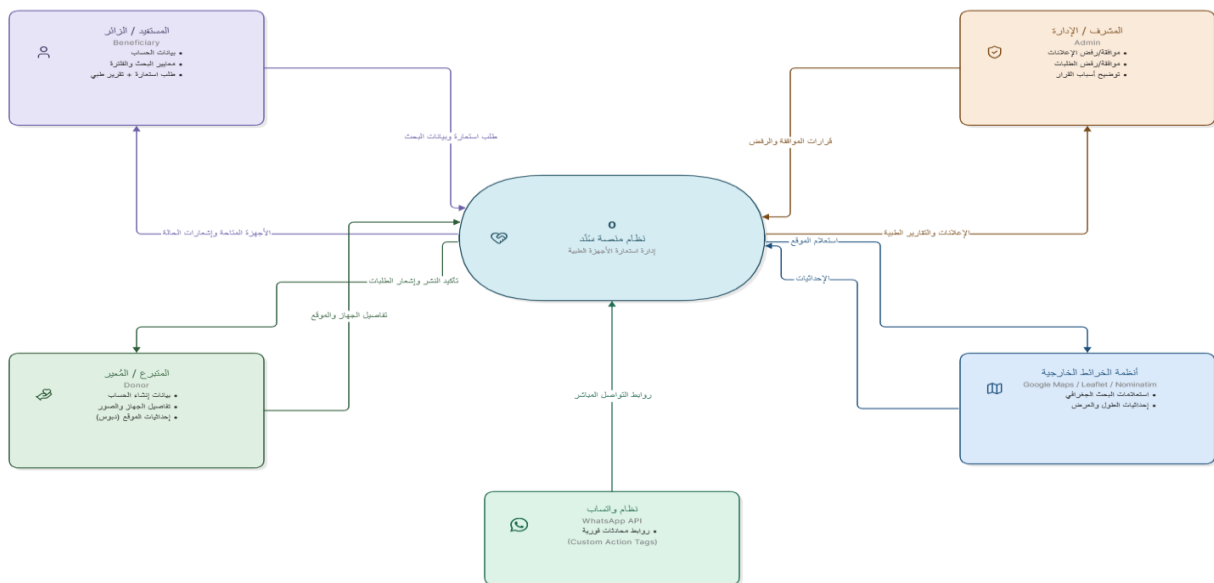


رسم توضيحي (2): مخطط السياق العام للنظام Context Level DFD

ثانياً: مخطط تدفق البيانات التفصيلي (Level 0 DFD)

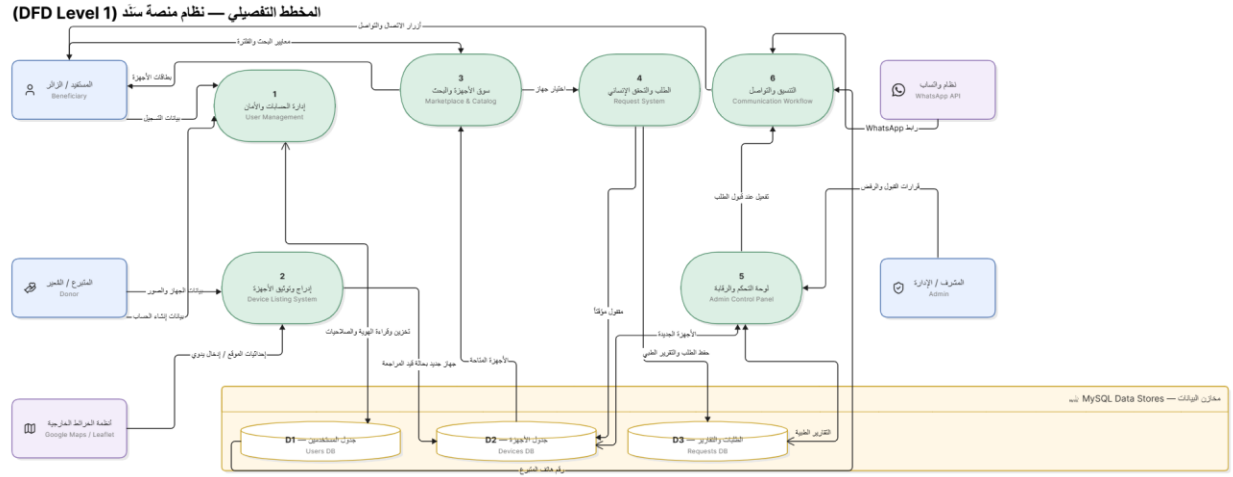
يفصل هذا المخطط العمليات الداخلية الأربعة الرئيسية ومخازن البيانات الثلاثة المستخدمة:

مخطط السياق — نظام منصة سند (DFD Level 0)



رسم توضيحي (3): مخطط تدفق البيانات التفصيلي Level 0 DFD

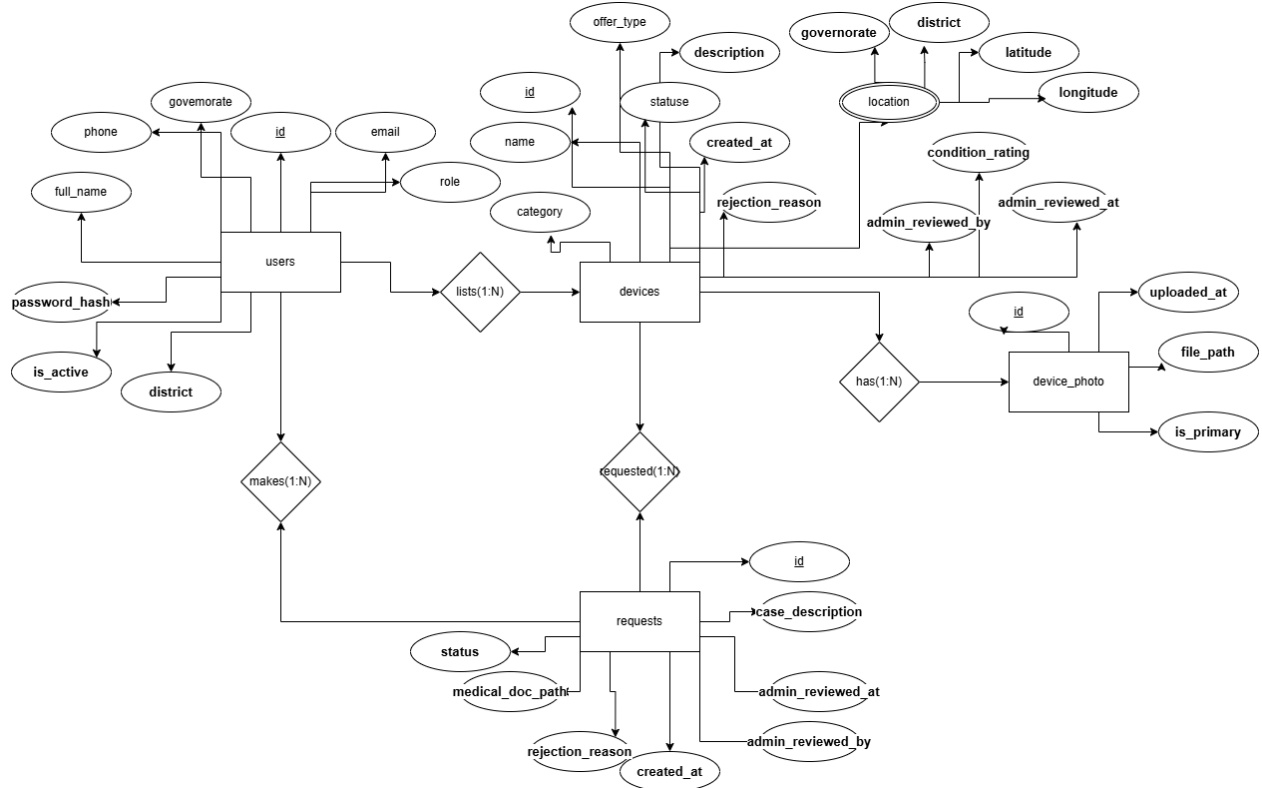
مخطط تدفق البيانات التفصيلي (Level 1 DFD)



رسم توضيحي (3): مخطط تدفق البيانات التفصيلي Level 0 DFD

7-3 مخطط العلاقات الكينونية ERD

يوضح مخطط العلاقات الكينونية هيكل الجداول في قاعدة البيانات والعلاقات العائقية ومفاتيح الربط والخصائص:

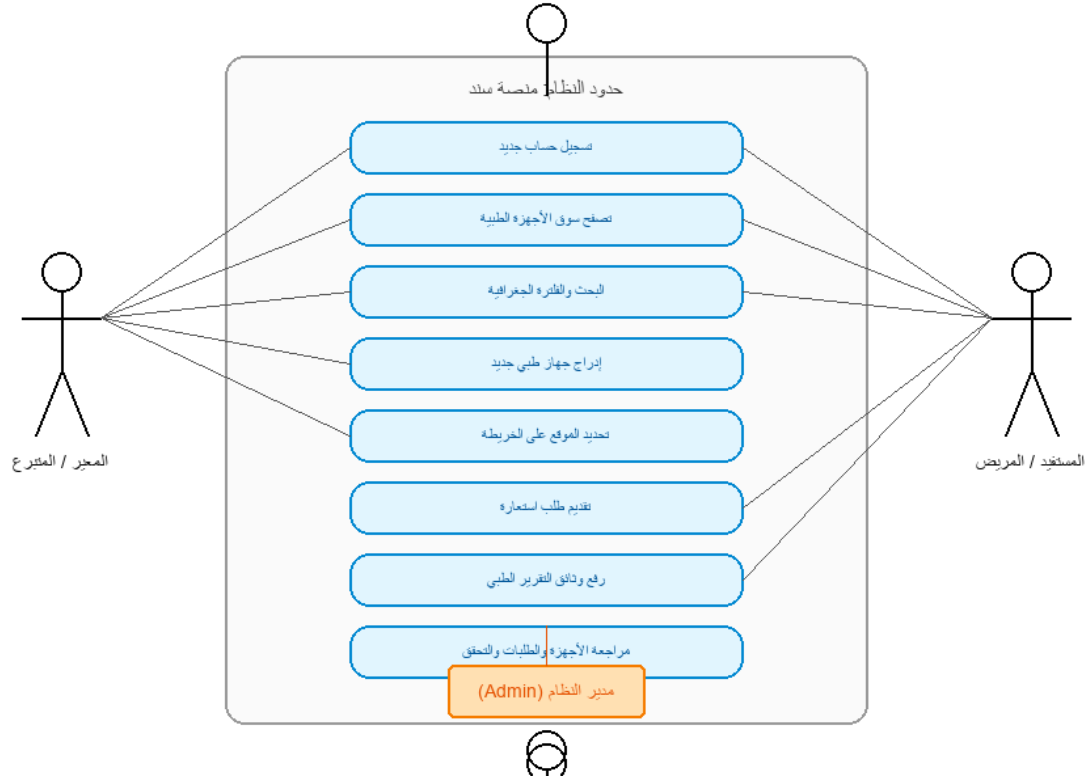


رسم توضيحي (4): مخطط العلاقات الكينونية لقاعدة البيانات ERD

8-3 لغة النمذجة الموحدة UML

1- مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

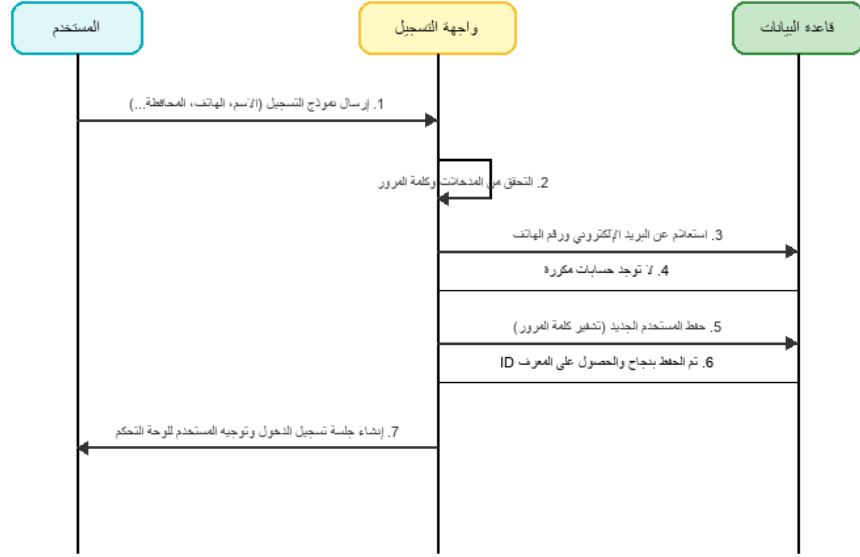
يوضح مخطط حالات الاستخدام السيناريوهات التفاعلية للمستخدمين والمتبرعين والمسؤولين مع النظام:



رسم توضيحي (5): مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram

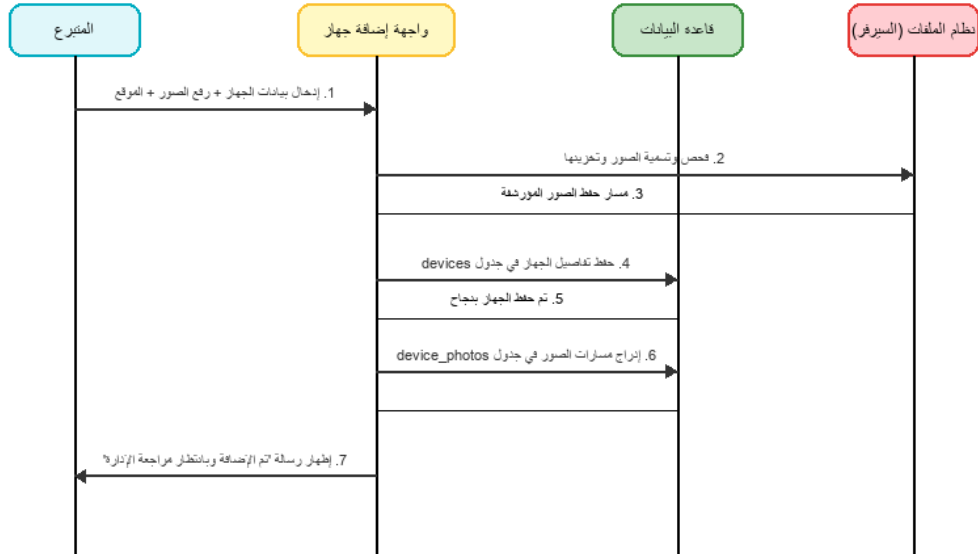
2- مخططات التتابع (Sequence Diagrams)

أ- مخطط تتابع عملية تسجيل حساب جديد:



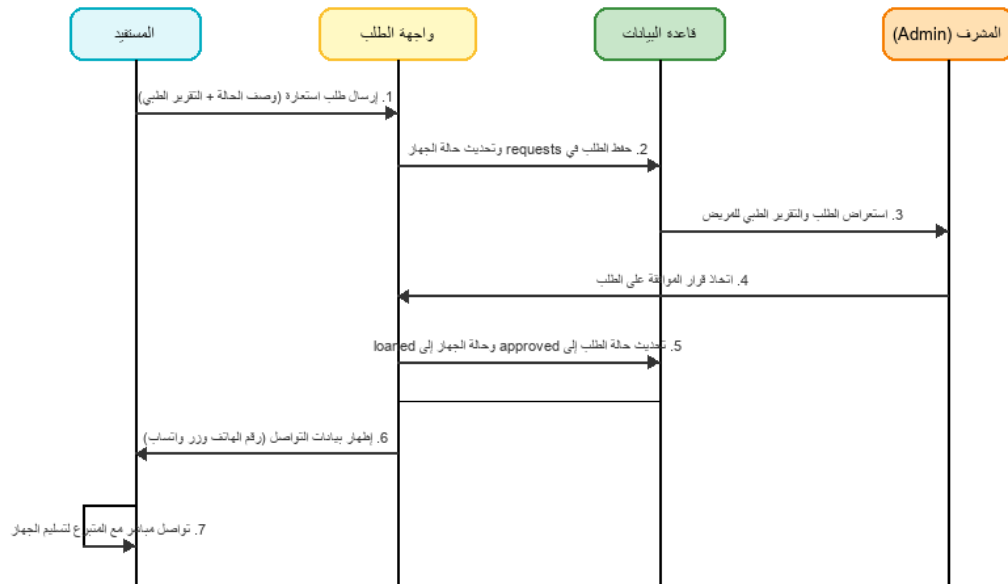
رسم توضيحي (6): مخطط تتابع عملية تسجيل الحساب

ب- مخطط تتابع عملية إدراج جهاز طبي من قبل المتبرع:



رسم توضيحي (7): مخطط تتابع عملية إضافة الجهاز

ج- مخطط تتابع عملية طلب استعارة جهاز ومراجعة المشرف وتفعيل الواتساب:



رسم توضيحي (8): مخطط تتابع عملية طلب جهاز والقبول والتواصل

الفصل الرابع

التصميم

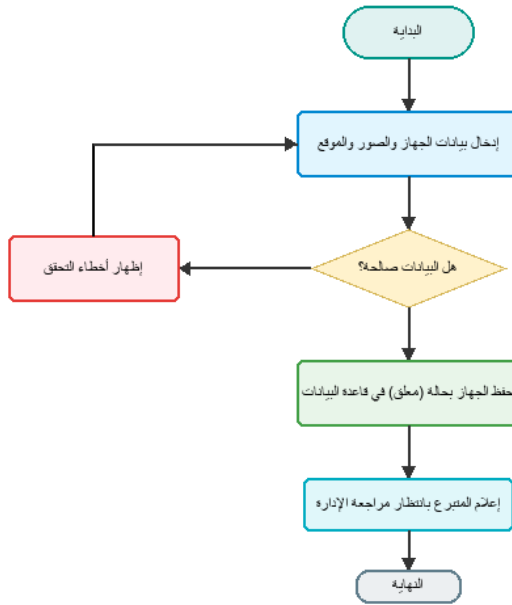
1-4 المقدمة

بعد عملية تحليل النظام، فإن الخطوة التالية هي تصميم النظام حيث يُعد هذا الفصل في الأساس دليل للخطوات التي سيتبعها المبرمجون أثناء مرحلة التنفيذ ليصف الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها أثناء عملية تصميم النظام.

2-4 المخطط الانسيابي Flowcharts

أ- المخطط الانسيابي لإضافة جهاز طبي جديد (المتبرع):

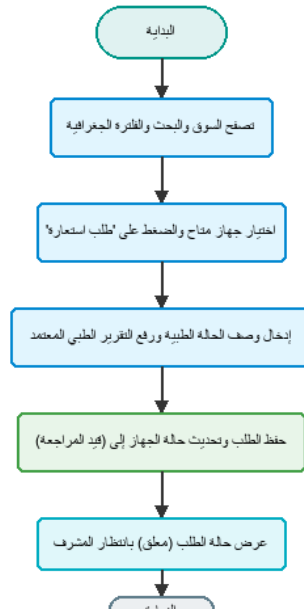
مخطط انسيابي: إضافة جهاز طبي جديد (المتبرع)



رسم توضيحي (9): المخطط الانسيابي لعملية إضافة جهاز

ب- المخطط الانسيابي لطلب جهاز ورفع التقرير (المستفيد):

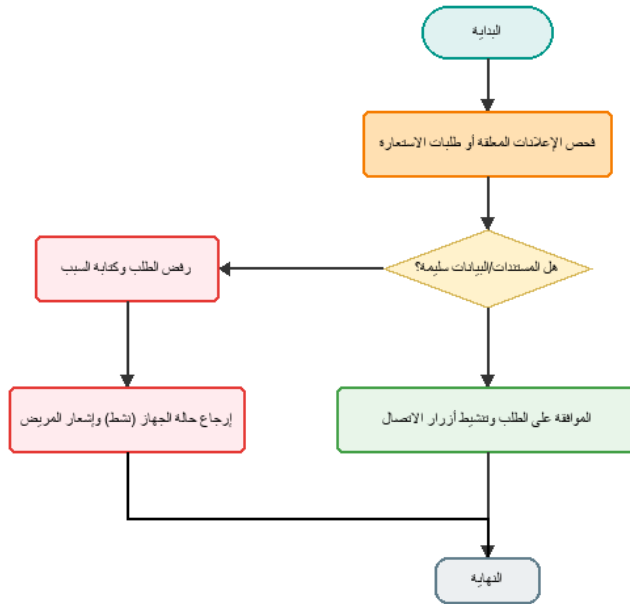
مخطط انسيابي: طلب استعارة جهاز طبي (المستفيد)



رسم توضيحي (10): المخطط الانسيابي لعملية طلب جهاز

ج- المخطط الانسيابي لمعالجة وتدقيق الطلبات (المشرف):

مخطط انسيابي: معالجة الطلبات والتحقق (المشرف)



رسم توضيحي (11): المخطط الانسيابي لعملية تدقيق المشرف

3-4 جداول قاعدة البيانات

تم بناء أربعة جداول علائقية رئيسية في قاعدة البيانات MySQL مصممة بمحرك InnoDB لضمان العلاقات ومفاتيح الربط التامة:

أولاً: جدول المستخدمين (users)

الوصف والخصائص	المفتاح	الحجم	نوع البيانات	اسم الحقل
المعرف الفريد التلقائي للمستخدم (Auto Increment)	PRIMARY KEY	10	INT UNSIGNED	id
الاسم الكامل للمستخدم (متبرع أو مستفيد)	-	100	VARCHAR	full_name
رقم الهاتف الإلزامي للتواصل والتحقق	UNIQUE	20	VARCHAR	phone
البريد الإلكتروني المخصص لتسجيل الدخول	UNIQUE	150	VARCHAR	email
كلمة المرور المشفرة بخوارزمية BCrypt	-	255	VARCHAR	password_hash
صلاحية المستخدم ('beneficiary', 'donor', 'admin')	-	-	ENUM	role
المحافظة الجغرافية للمستخدم (صنعاء، عدن...)	-	50	VARCHAR	governorate
المديرية السكنية التابع لها المستخدم	-	100	VARCHAR	district
حالة تنشيط الحساب (1 نشط، 0 محظور)	-	1	TINYINT	is_active
تاريخ ووقت إنشاء الحساب تلقائياً	-	-	TIMESTAMP	created_at

ثانياً: جدول الأجهزة الطبية (devices)

الوصف والخصائص	المفتاح	الحجم	نوع البيانات	اسم الحقل
المعرف الفريد التلقائي للجهاز الطبي	PRIMARY KEY	10	INT UNSIGNED	id
مرتبط بالمتبرع في جدول users.id (CASCADE)	FOREIGN KEY	10	INT UNSIGNED	donor_id
اسم الجهاز الطبي بدقة (مثال: مكثف أكسجين)	-	150	VARCHAR	name
قسم الجهاز ('respiratory', 'mobility', 'beds_clinical', 'diagnostic')	-	-	ENUM	category
الحالة التشغيلية للجهاز ('excellent', 'good', 'acceptable')	-	-	ENUM	condition_rating
وصف تفصيلي للجهاز وملحقاته وحالته	-	-	TEXT	description
نوع التقديم للجمهور ('donation' تبرع، 'loan' إعارة)	-	-	ENUM	offer_type
المدة القصوى للإعارة (تظهر في حالة الإعارة)	-	50	VARCHAR	loan_duration
المحافظة المتواجد بها الجهاز حالياً	-	50	VARCHAR	governorate
المديرية المتواجد بها الجهاز بدقة	-	100	VARCHAR	district
خط العرض لتحديد الموقع الجغرافي على الخريطة	-	10,8	DECIMAL	latitude
خط الطول لتحديد الموقع الجغرافي على الخريطة	-	11,8	DECIMAL	longitude
حالة الجهاز ('pending_review', 'active')	-	-	ENUM	status

				, 'under_request_review' ('loaned', 'rejected'
rejection_reason	TEXT	-	-	سبب رفض الإعلان من قبل المشرف
admin_reviewed_by	INT UNSIGNED	10	FOREIGN KEY	المشرف الذي راجع الجهاز مرتبط بـ users.id (SET NULL)
admin_reviewed_at	DATETIME	-	-	تاريخ مراجعة وإقرار الإعلان من المشرف
created_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ ووقت إضافة الجهاز من المتبرع

ثالثاً: جدول صور الأجهزة (device_photos)

الوصف والخصائص	المفتاح	الحجم	نوع البيانات	اسم الحقل
المعرف الفريد التلقائي للصورة المرفوعة	PRIMARY KEY	10	INT UNSIGNED	id
مرتبط بالجهاز في جدول devices.id (CASCADE)	FOREIGN KEY	10	INT UNSIGNED	device_id
مسار حفظ وتخزين الصورة في السيرفر	-	255	VARCHAR	file_path
هل الصورة هي الصورة الرئيسية للعرض (1) نعم، 0 لا	-	1	TINYINT	is_primary
تاريخ ووقت رفع الصورة إلى السيرفر	-	-	TIMESTAMP	uploaded_at

رابعاً: جدول طلبات الاستعارة (requests)

الوصف والخصائص	المفتاح	الحجم	نوع البيانات	اسم الحقل
المعرف الفريد التلقائي لطلب الحصول على الجهاز	PRIMARY KEY	10	INT UNSIGNED	id
مرتبط بالجهاز المطلوب في devices.id (CASCADE)	FOREIGN KEY	10	INT UNSIGNED	device_id
مرتبط بالمستفيد صاحب الطلب في users.id (CASCADE)	FOREIGN KEY	10	INT UNSIGNED	beneficiary_id
شرح مختصر يكتبه المريض عن حالته المرضية	-	-	TEXT	case_description
مسار التقرير الطبي أو الروشنة المرفوعة للحماية	-	255	VARCHAR	medical_doc_path
حالة الطلب لدى المشرف ('pending', 'approved', 'rejected')	-	-	ENUM	status
سبب رفض المشرف لطلب المريض (التقرير غير واضح مثلاً)	-	-	TEXT	rejection_reason
المشرف الذي راجع الطلب مرتبط بـ users.id (SET NULL)	FOREIGN KEY	10	INT UNSIGNED	admin_reviewed_by
تاريخ مراجعة واتخاذ القرار في الطلب	-	-	DATETIME	admin_reviewed_at
تاريخ ووقت تقديم الطلب من المريض	-	-	TIMESTAMP	created_at

4-4 واجهات المنصة

تم بناء وتنسيق واجهات الموقع لتكون خفيفة وعصرية بالاعتماد على تصميم responsive بالكامل لتشغيلها على الجوال. وتتخلص الواجهات في النقاط التالية:

1. الصفحة الرئيسية (index.php): تحتوي على شريط الإحصائيات السريعة للأجهزة المتاحة وعدد العائلات المستفيدة، وقسم توضيحي لخطوات الاستعارة والتبرع.

2. صفحة التسجيل والدخول (register.php, login.php): تتيح للمستخدم تحديد دوره كـ (مبتدع) أو (مستخدم) وحفظ بياناته مع تطبيق حماية CSRF لسلامة البيانات.

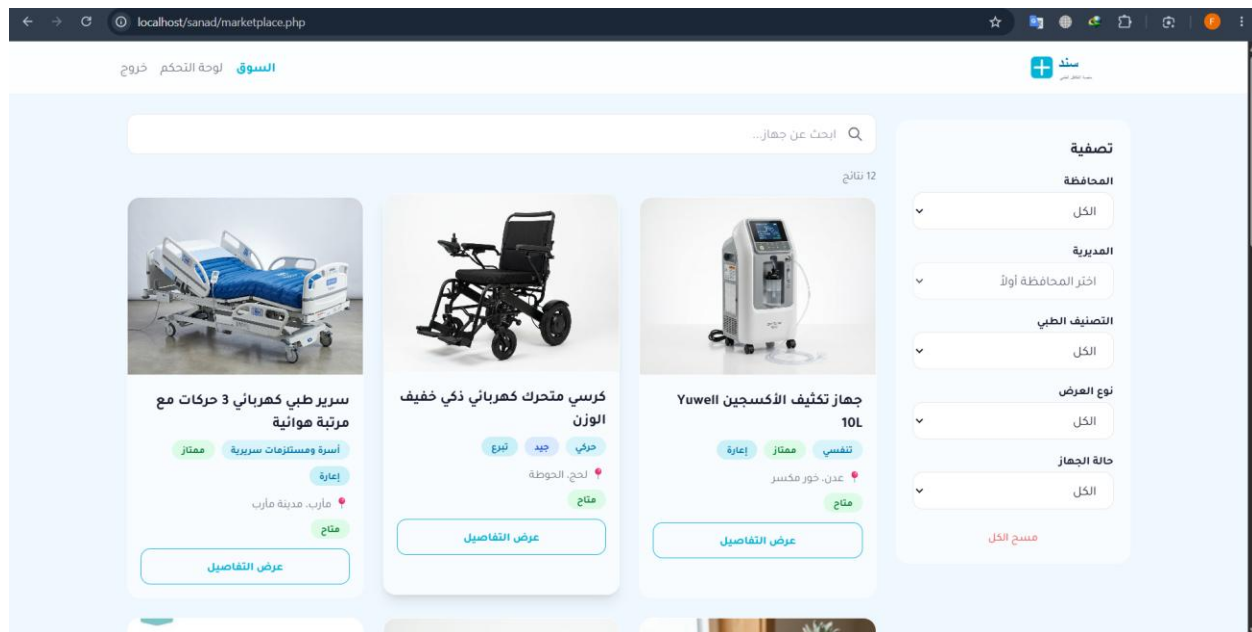
The first screenshot shows the login page (login.php) with the following fields and elements:

- Logo: سند (Sana)
- Text: تسجيل الدخول إلى حسابك
- Form fields: البريد الإلكتروني (your@email.com), كلمة المرور (password field with dots).
- Buttons: تسجيل الدخول (Login), تذكرني (Remember me).
- Text: نسيت كلمة المرور؟ (Forgot password?).
- Text: ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب جديد (Don't have an account? Create a new account).

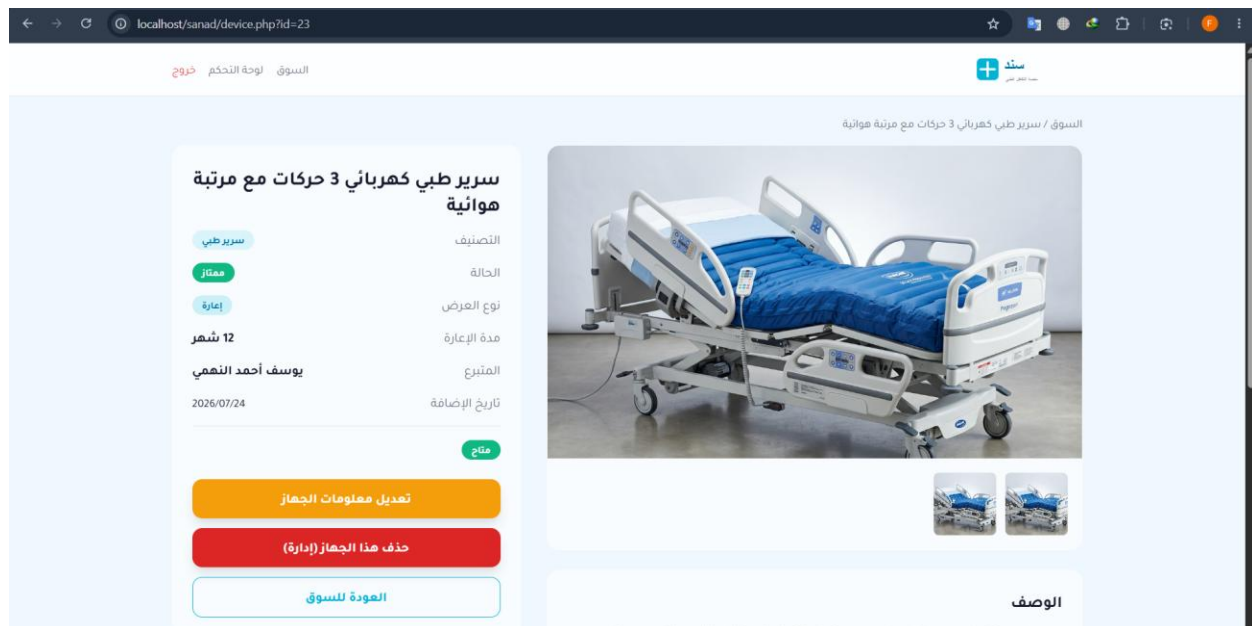
The second screenshot shows the registration page (register.php) with the following fields and elements:

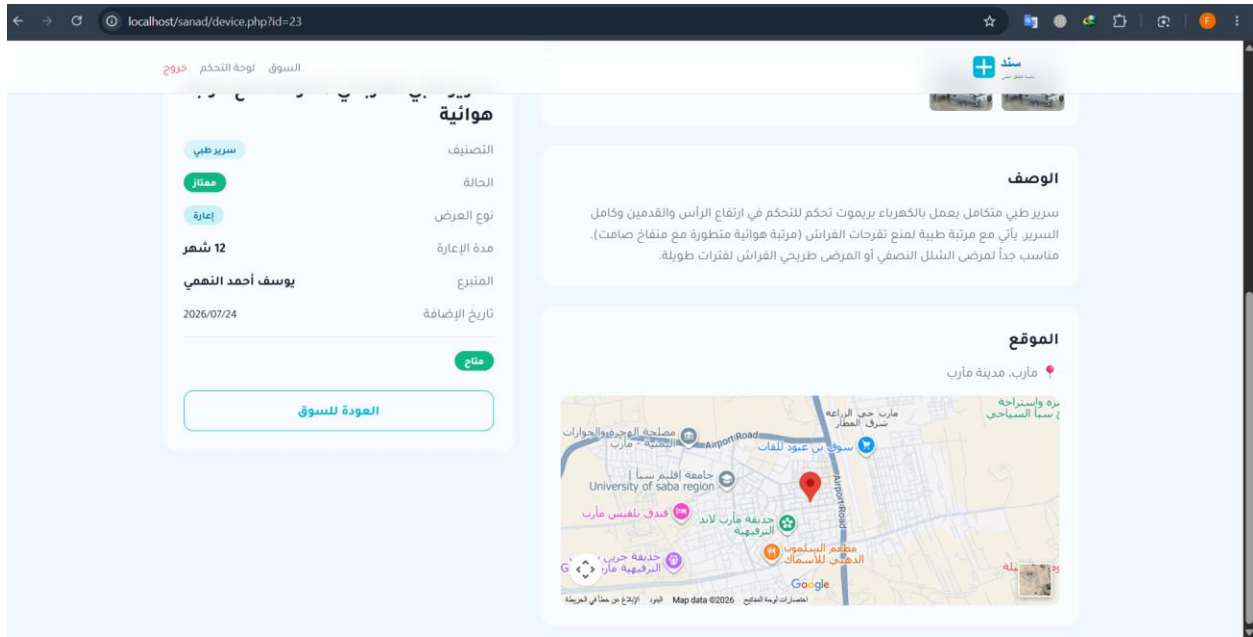
- Logo: سند (Sana)
- Text: إنشاء حساب جديد (Create a new account)
- Text: انضم إلى منصة سند للتكامل الطبي (Join Sana platform for medical integration)
- Form fields: الاسم الكامل (Full name), رقم الهاتف (Phone number), البريد الإلكتروني (Email), كلمة المرور (Password), تأكيد كلمة المرور (Confirm password).
- Form fields: B ادخل على الأقل 8 رقم (B enter at least 8 digits).
- Form fields: نوع الحساب (Account type) with radio buttons for مستفيد (Beneficiary) and مشرع (Lawyer).
- Form fields: المحافظة (Province) and المدينة (City) dropdown menus.
- Buttons: إنشاء الحساب (Create account).
- Text: لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول (Already have an account? Login).

3. سوق الأجهزة (marketplace.php): واجهة تفاعلية تحتوي على فلاتر المحافظات، وتصفية الأقسام الطبية ونوع الإعارة، وتعمل ديناميكياً باستخدام Vanilla JavaScript دون إعادة تحميل الصفحة.

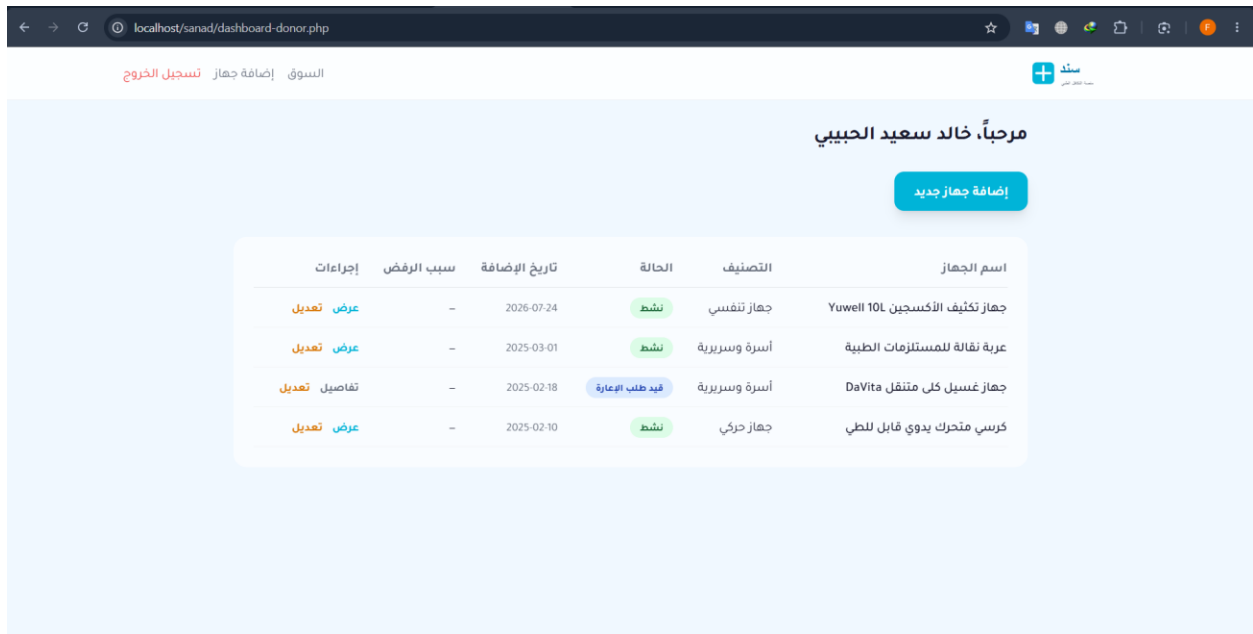


4. تفاصيل الجهاز (device.php): تعرض ألبوم الصور للجهاز الطبي، حالته، مدة إعارته، موقعه الجغرافي على خريطة جوجل التفاعلية، وزر لتقديم الطلب، وفي حاله كان الجهاز يخص المتبرع يظهر له زر للتعديل على معلوماته ولن تطبيق التعديلات الا في حاله وافق عليها الادمن.

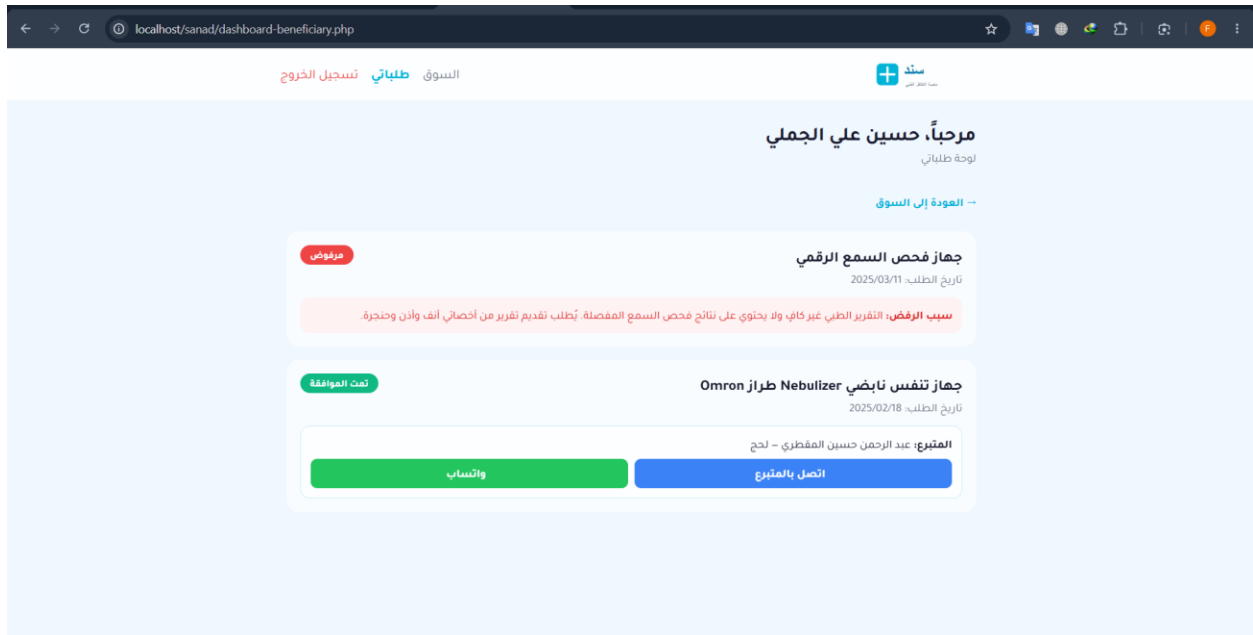




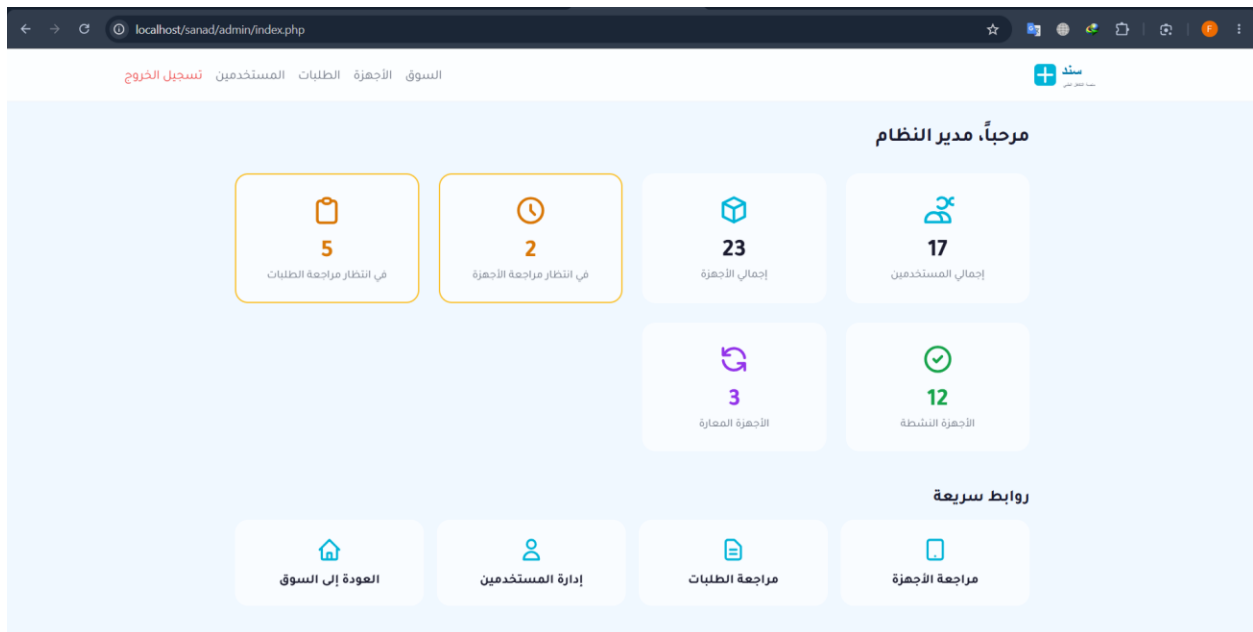
5. لوحة تحكم المتبرع (dashboard-donor.php): تتيح له إدارة الأجهزة التي أضافها، معرفة حالتها (معلقة، نشطة، معارة)، ورؤية أسماء ومحافظة المستفيدين المقبولين لتسليمهم الأجهزة.



6. لوحة تحكم المستفيد (dashboard-beneficiary.php): يعرض من خلالها طلباته المعلقة، وعند موافقة المشرف، يظهر له زر ان تفاعلين: (اتصال هاتفي مباشر) و(تواصل فوري عبر الواتساب برابط WhatsApp API ورسالة مجهزة مسبقاً).



7. لوحة تحكم المشرف (admin/index.php): لوحة تحكم شاملة تعرض إحصائيات سريعة للطلبات المعلقة والأجهزة بانتظار المراجعة.



8. مراجعة الإعلانات والطلبات (admin/listings.php, admin/requests.php): شاشات تتيح للأدمن فحص صور الجهاز والموقع الجغرافي للموافقة عليه، أو فتح التقرير الطبي للمستفيد ودراسته طبياً لإقرار الطلب وتفعيل التواصل أو رفضه مع ذكر السبب.

localhost/sanad/admin/listings.php

لوحة التحكم مراجعة الأجهزة الطلبات المستخدمين السوق تسجيل الخروج

مراجعة الأجهزة

في انتظار المراجعة

اسم الجهاز	المستفيد	التصنيف	تاريخ الإضافة	إجراءات
جهاز ضغط الهواء الناظي PulmoAide	عبد الرحمن حسين المقطري	جهاز تنفسي	2025-03-15	قبول سبب الرفض رفض تعديل
جهاز أكسجين منزلي طراز Philips EverFlo	أحمد عبد الله العمري	جهاز تنفسي	2025-03-01	قبول سبب الرفض رفض تعديل

الأجهزة الأخرى

اسم الجهاز	المستفيد	التصنيف	الحالة	تاريخ الإضافة	إجراءات
جهاز تكييف الأكسجين Yuwell 10L	خالد سعيد الجبيني	جهاز تنفسي	نشط	2026-07-24	عرض تعديل
كرسي متحرك كهربائي ذكي خفيف الوزن	عبد الرحمن حسين المقطري	جهاز حركي	نشط	2026-07-24	عرض تعديل
سرير طبي كهربائي 3 حركات مع مرتبة هوائية	يوسف أحمد النهدي	أسرة وسريرية	نشط	2026-07-24	عرض تعديل

localhost/sanad/admin/requests.php

الرئيسية الأجهزة الطلبات المستخدمين السوق تسجيل الخروج

مراجعة الطلبات

الجهاز	المستفيد	محافظة المستفيد	تاريخ التقديم	الحالة	الإجراءات
جهاز تكييف الأكسجين Yuwell 10L	منى صالح العولقي	صعدة	2026/07/24	عرض الحالة قبول رفض في انتظار المراجعة	
كرسي متحرك كهربائي ذكي خفيف الوزن	وائل عادل القدسي	الضالع	2026/07/24	عرض الحالة قبول رفض في انتظار المراجعة	
عربة نقالة للمستلزمات الطبية	هدى ناصر المنصوري	عمران	2025/03/10	عرض الحالة قبول رفض في انتظار المراجعة	
سرير طبي بدوي للعناية المنزلية	وائل عادل القدسي	الضالع	2025/03/09	عرض الحالة قبول رفض في انتظار المراجعة	

الفصل الخامس

الخاتمة والتوصيات

1-5 الخاتمة

في ختام صفحات هذا المشروع البحثي والتطبيقي، نؤكد أن منصة (سند) تمثل نموذجاً عملياً وفعالاً لحل مشكلة إنسانية واجتماعية واضحة تلمس الأسر اليمنية بشكل يومي. فبدلاً من هدر الموارد الطبية أو بقائها مخزنة بشكل خامل، أثبتت المنصة أن استخدام التكنولوجيا التكافلية يبسط التواصل المباشر ويسرع إنقاذ الأرواح.

كما أن البناء الفني للموقع بالاعتماد على PHP الخام وMySQL بدون أطر عمل جاهزة ساهم في بناء أسس برمجية متينة للمطورين، تعكس إمكانياتهم في تأمين معالجة الملفات والتعامل مع جلسات المستخدمين وحماية قاعدة البيانات والخصوصية الطبية.

2-5 التوصيات

يوصي الباحث ببعض التوصيات الضرورية لضمان استمرارية المنصة وتطويرها:

1. إقامة شراكات رسمية مع الجمعيات الطبية والخيرية اليمنية لتبني المنصة وتوفير لجان إشراف طبية معتمدة لمراجعة التقارير.
2. توعية المجتمع ونشر ثقافة التبرع وإعارة الأجهزة الطبية المستعملة عبر وسائل التواصل لزيادة عدد المتبرعين.
3. تشجيع المبادرات الشبابية الطوعية لتقديم خدمات صيانة الأجهزة الطبية التبرعية للتأكد من سلامتها التشغيلية قبل الإعارة.

3-5 العمل المستقبلي للتطوير

يتطلع المشروع إلى التطويرات المستقبلية التالية:

1. بناء وتطوير تطبيقات هاتف ذكي (Native Android & iOS Apps) لسهولة التصفح ورفع الصور والموقع.
2. دمج الذكاء الاصطناعي (AI) لفحص وتصنيف التقارير الطبية المرفوعة تلقائياً للتحقق من مصداقيتها وتقليل العبء على المشرفين.
3. دمج نظام تتبع توصيل للأجهزة بالتعاون مع مبادرات النقل التطوعي أو شركات التوصيل المحلية لتسهيل النقل للمرضى العاجزين.

4-5 المعوقات

واجه فريق تطوير المشروع بعض العقبات أثناء التنفيذ والتخطيط:

1. ضعف سرعات الإنترنت والاتصال بالشبكة المحلية مما أثر على فحص وتكامل خرائط جوجل.
2. انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مما أثر على استقرار بيئة التطوير المحتضنة (XAMPP).
3. صعوبة صياغة معايير طبية صارمة للتحقق البشري من صحة المستندات دون وجود طبيب مختص دائم.

5-5 المراجع

1. مؤسسة MedShare الدولية للتبرع بالأجهزة الطبية: www.medshare.org
2. شبكة Freecycle العالمية لإعادة الاستخدام والتبادل: www.freecycle.org
3. دليل هندسة البرمجيات وبناء قواعد البيانات العيانية، الطبعة الخامسة، روجر برسمن.
<https://repository.unikom.ac.id/45085/1/Software%20Engineering%20-%20Roger%20S%20Pressman%20%5B5th%20edition%5D.pdf>
4. توثيق لغة البرمجة PHP الرسمية وطرق تأمين www.php.net PDO Prepared Statements:
5. إحصائيات القطاع الصحي وأثر الأزمة الاقتصادية في اليمن، منظمة الصحة العالمية 2024 .WHO
<https://www.who.int/publications/m/item/yemen-who-2024-health-emergency-appeal>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ